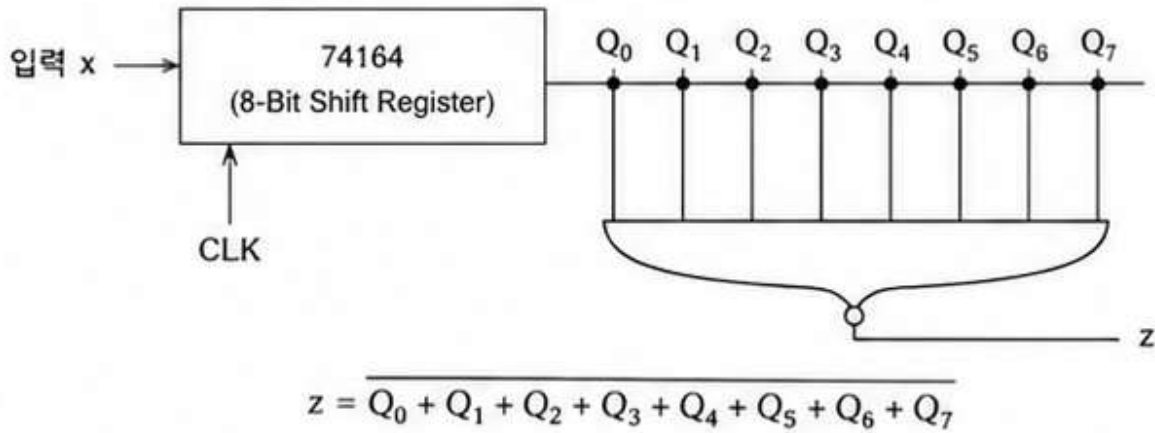


문제

1. 74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 8개의 입력이 0이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.
2. 입력이 정확히 6 클럭 동안에 0이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.
 - a. 하나의 3비트 카운터
 - b. 하나의 6비트 시프트 레지스터
3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개(현재 값 포함)가 0이면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

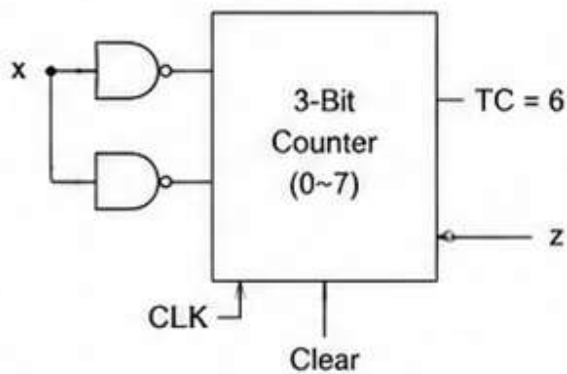
정답

- 74164 시프트 레지스터를 이용하여 최근 8개의 입력이 모두 0이면 출력이 1이 되도록 설계
 - 8개의 출력($Q_0 \sim Q_7$)이 모두 0일 때만 출력 1

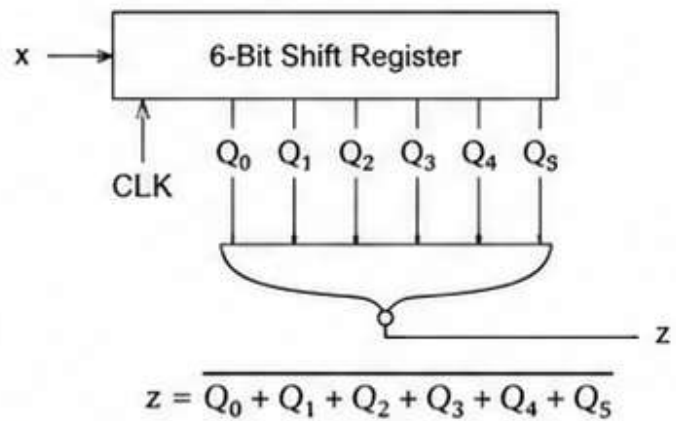


- 입력이 정확히 6 클럭 동안 0이면 출력이 1이 되는 시스템

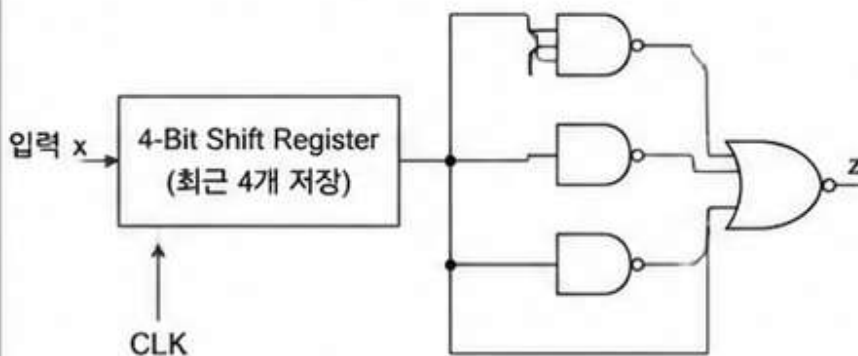
a. 3비트 카운터 사용



b. 6비트 시프트 레지스터 사용



- 최근 4개 중 적어도 3개가 0이면 $z=1$ 인 시스템



설명

- 조건: 4개 중 0의 개수가 3개 이상
- 0의 개수가 정확히 3개 또는 4개일 때 $z=1$
- 위 회로는 다음 경우의 합을 검출
 - 000x
 - 00x0
 - 0x00
 - x000